

Séries numéricas – Aula 5

Veremos, nesta aula, mais dois testes para séries com termos negativos.

1. O Teste da Razão

Seja $\sum a_n$ uma série com termos não-nulos.

1. $\sum a_n$ converge se (convergência absoluta)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$$

2. $\sum a_n$ diverge se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$$

3. O Teste da Razão é inconclusivo se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$$

Observação 1: Embora o teste da Razão não seja a cura para todos os males que afligem os testes de convergência, ele é particularmente útil para séries que *convergem rapidamente*. Séries envolvendo fatoriais ou exponenciais são, frequentemente, desse tipo.

Exemplo 1: Determine a convergência e a divergência de

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$$

Exemplo 2: Determine a convergência e a divergência das séries a seguir:

a)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n 2^{n+1}}{3^n}$$

b)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$$

Exemplo 3: Determine a convergência ou divergência de

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+1}$$

O próximo teste para convergência ou divergência de séries funciona particularmente bem para séries envolvendo potências n-ésimas.

2. O teste da Raiz

1. $\sum a_n$ converge se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1.$$

2. $\sum a_n$ diverge se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1.$$

3. O Teste da Raiz é inconclusivo se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1.$$

Exemplo 4: Determine a convergência ou divergência de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2n}}{n^n}$$

Exemplo 5: Determine a convergência ou divergência da série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$$

Discutimos, nas últimas aulas, 10 testes diferentes para determinar a convergência ou divergência de uma série infinita. A habilidade para escolher e aplicar os diversos testes só vem com a prática. Segue uma lista de perguntas, a seguir, para ajudar na escolha de um teste apropriado.

1. O n-ésimo termo tende a zero? Se não, a série diverge.
2. A série é de algum tipo especial – geométrica, série p , telescópica, alternada?
3. Pode-se aplicar o teste da Integral, da Raiz ou da Razão?
4. A série pode ser comparada com uma das de tipo especial?

Em alguns exemplos, pode-se aplicar mais de um teste. No momento, seu objetivo deve ser o de aprender a escolher o método mais eficiente para testar uma série.

Lista de exercícios 5: Resolver os exercícios ímpares do 1 ao 49 da seção 10.6

Fonte: Larson ; Hostetler ; Edwards. Cálculo com aplicações. V.2, 5a ed.. Rio de Janeiro: LTC, 1998.